



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



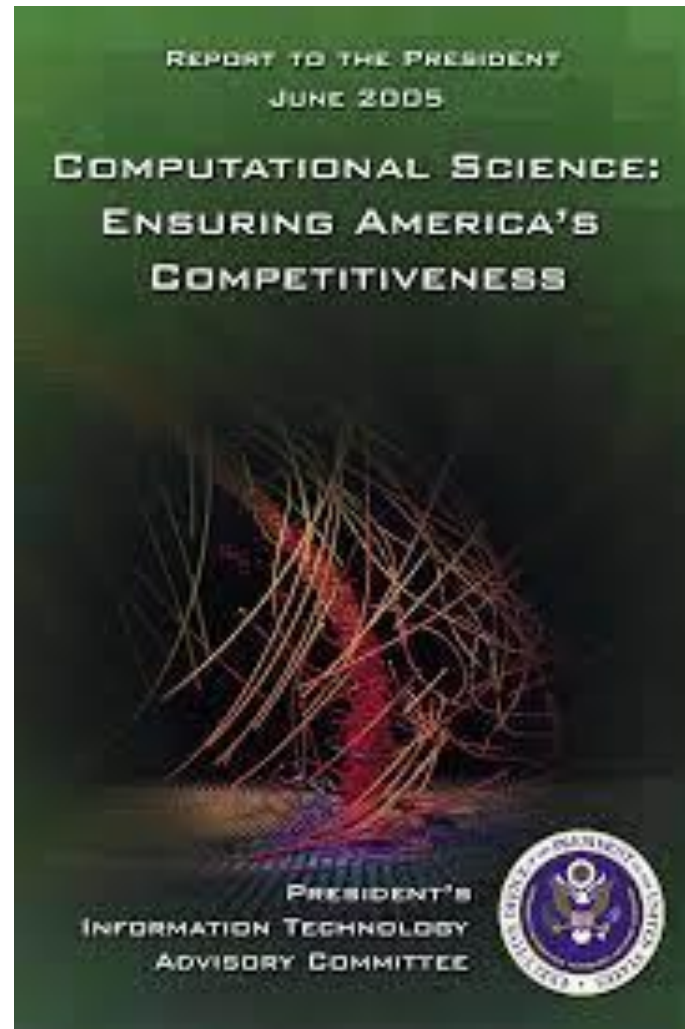
ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO

Giới thiệu

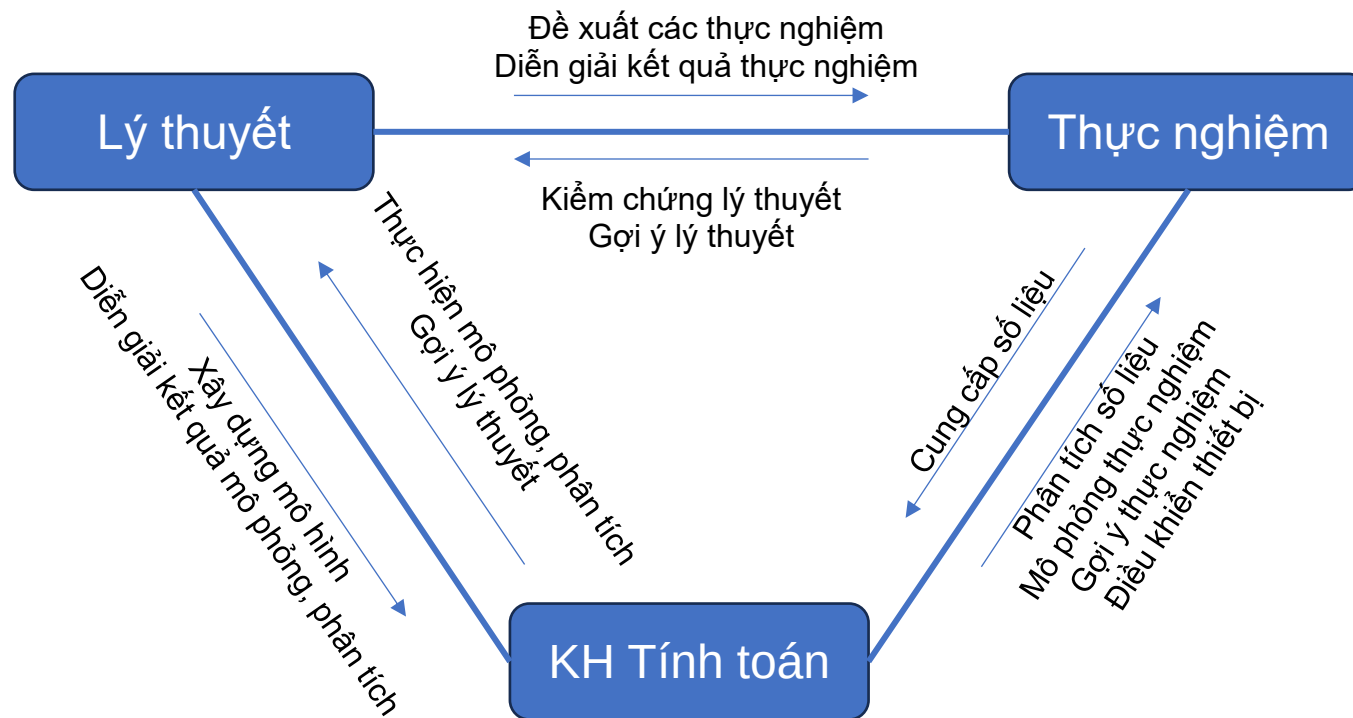
ONE LOVE. ONE FUTURE.

- Các khái niệm
- Hệ thống tính toán hiệu năng cao
- Các mô hình lập trình
- Quản trị hệ thống tính toán hiệu năng cao



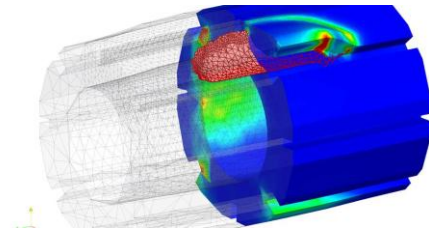
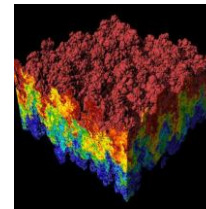
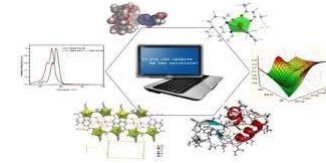
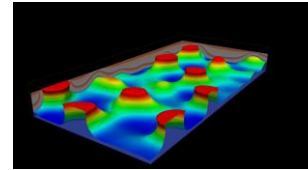
Khoa học tính toán

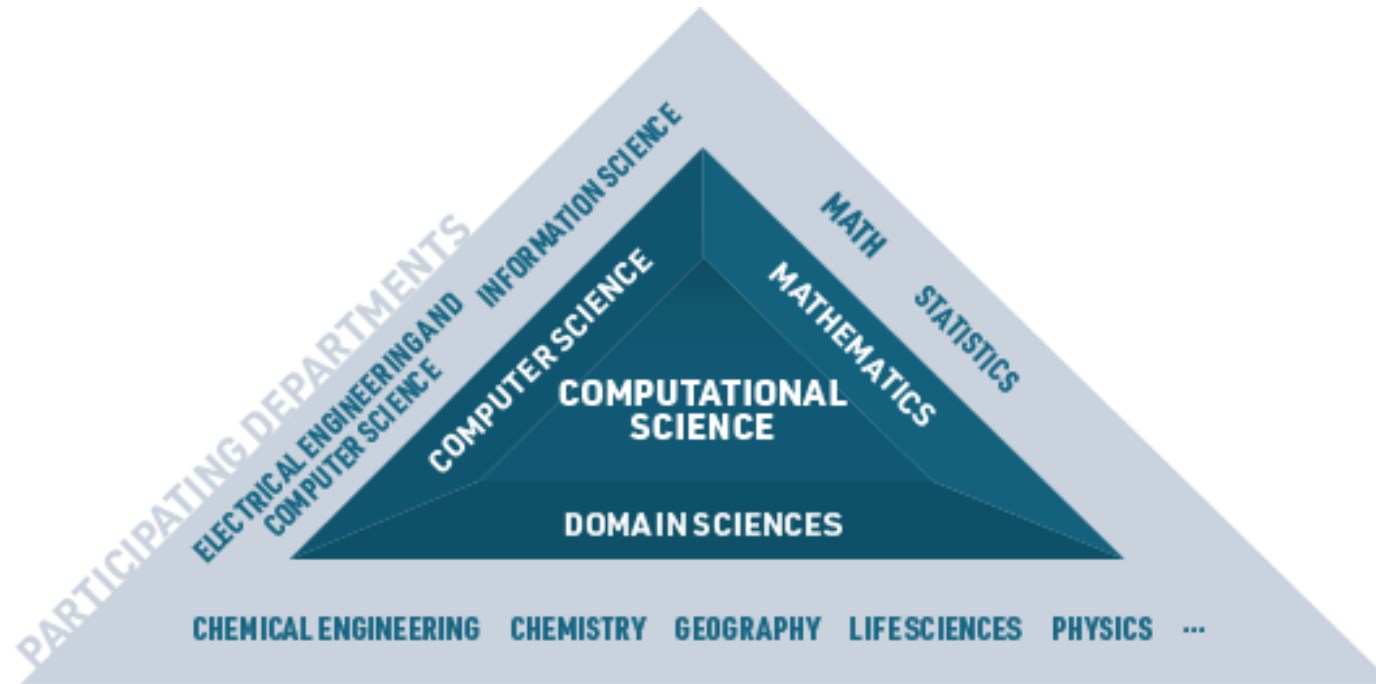
- Những tiến bộ trong khoa học máy tính mở ra một phương thức nghiên cứu mới bên cạnh hai phương thức nghiên cứu truyền thống là Lý thuyết và Thực nghiệm. Đó là nghiên cứu sử dụng các phương pháp và công nghệ tính toán – Khoa học tính toán (Computational Science).
- Khoa học tính toán được thừa nhận như một trụ cột thứ 3 của Khoa học (The Third Pillars of Science)



Các miền nghiên cứu-ứng dụng của Khoa học tính toán

- Computational GeoScience
- Computational Chemistry
- Computational Physics
- Computational Mechanics
- Computational Finance
- Computational Biology
- Computational Medicine
-





Tính toán hiệu năng cao – High-Performance Computing

- Một trong những chìa khóa cho sự thành công của Khoa học tính toán: Năng lực tính toán và lưu trữ
 - Xây dựng và những mô hình lớn hơn, thực hiện nhiều mô phỏng hơn, cung cấp các kết quả phân tích chính xác hơn, đáp ứng những tính toán theo thời gian thực tế (real-time).
 - Ví dụ: Mạng học sâu hiện đại vs. Mạng nơ-ron truyền thống
 - GPT-4: 1.8 trillion parameters (10^{12})
- Tính toán hiệu năng cao: các phương pháp, công nghệ giúp việc tính toán đạt được hiệu năng (performance: thời gian thực hiện, khối lượng công việc) cao hơn
 - Hệ thống tính toán → Siêu máy tính
 - Phần mềm tính toán → Mô hình bài toán, Dữ liệu, Phương pháp tính toán/mô phỏng, Ngôn ngữ lập trình, Thư viện và công cụ hỗ trợ
 - Công cụ quản lý → Quản lý người dùng, quản lý tài nguyên, quản lý công việc tính toán

Siêu máy tính - Top500

Tháng 6/2024

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,699,904	1,206.00	1,714.81	22,786
2	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
3	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
4	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
5	LUMI - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,752,704	379.70	531.51	7,107



Đơn vị đo hiệu năng tính toán

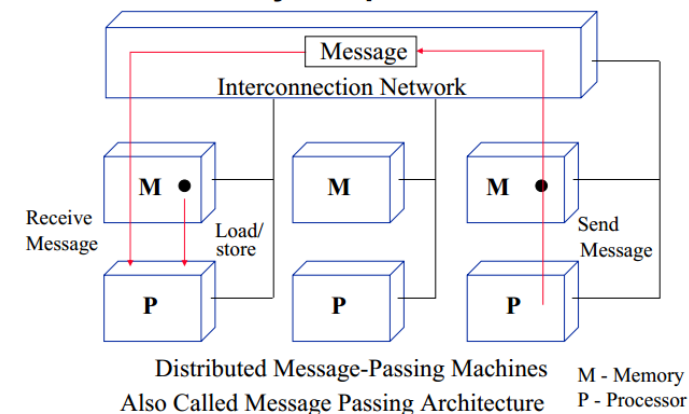
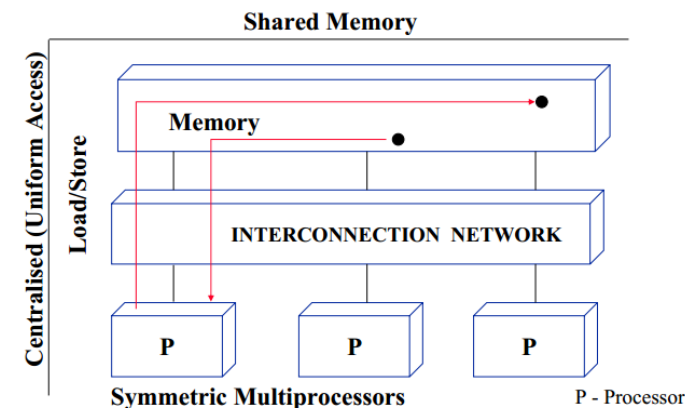
FLOPS – Floating Point Operation Per Seconds

- Các thang đo thường sử dụng:
 - MFLOPS: 10^6 FLOPS)
 - GFLOPS: 10^9 FLOPS
 - TFLOPS: 10^{12} FLOPS
 - PFLOPS: 10^{15} FLOPS
 - EFLOPS: 10^{18} FLOPS
 - Exascale computing (current)
- Phương pháp đo
 - Rpeak: Hiệu năng lý thuyết
 - Được đo bằng cách tính tổng hiệu năng của các đơn vị xử lý
 - Rmax: Hiệu năng thực tế
 - Được đo bằng cách chạy thực tế trên bộ benchmark chuẩn (Linpack)

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,699,904	1,206.00	1,714.81	22,786
2	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
3	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
4	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
5	LUMI - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,752,704	379.70	531.51	7,107

Kiến trúc các hệ thống HPC

- Do hạn chế vật lý nên các hệ thống HPC thường được xây dựng theo mô hình đa vi xử lý
- Các mô hình kiến trúc hệ thống HPC
 - Shared memory – Chia sẻ bộ nhớ chung
 - Các đơn vị xử lý giao tiếp với nhau thông qua một không gian nhớ chia sẻ
 - Mô hình này có hạn chế do sự phức tạp và chi phí cao khi xây dựng hệ thống với số lượng bộ xử lý lớn (vấn đề đồng bộ và tranh chấp bộ nhớ).
 - VD: Array (vector) Processor, GPU
 - Distributed memory – Bộ nhớ phân tán
 - Mỗi đơn vị xử lý có một không gian nhớ riêng
 - Các đơn vị xử lý giao tiếp với nhau theo phương thức truyền thông điệp (message-passing)
 - Hầu hết các hệ thống HPC được thiết kế và xây dựng theo mô hình này
 - Nhược điểm:
 - Hạn chế bộ nhớ trên mỗi nút đơn
 - Độ trễ và phụ phí (overhead) của việc truyền thông điệp giữa các nút
 - Constellation – Chòm sao
 - Hệ thống kết nối nhiều nút shared memory

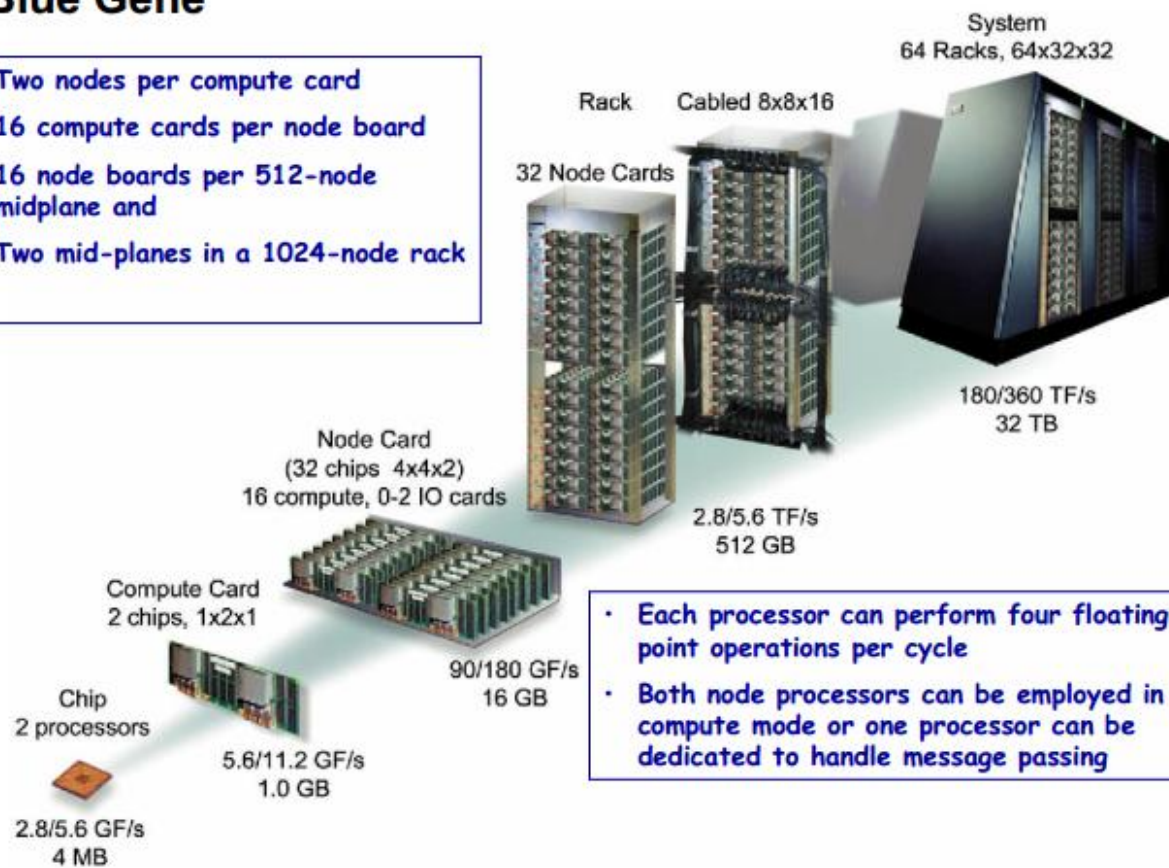


Siêu máy tính

- Siêu máy tính được hiểu là các hệ thống HPC có năng lực tính toán cực lớn, được thiết kế và xây dựng một cách đặc biệt.

Blue Gene

- Two nodes per compute card
- 16 compute cards per node board
- 16 node boards per 512-node midplane and
- Two mid-planes in a 1024-node rack

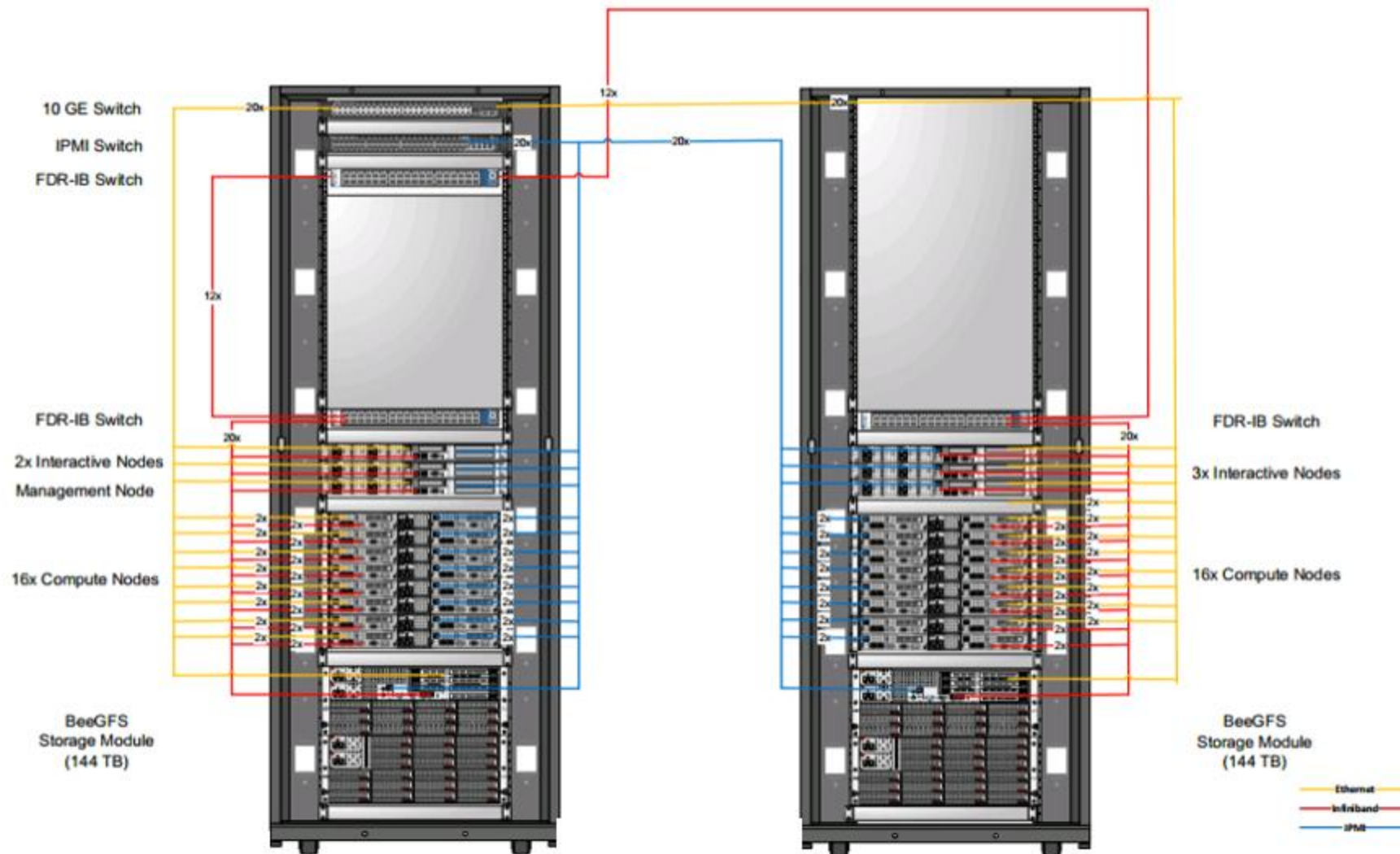


- Each processor can perform four floating point operations per cycle
- Both node processors can be employed in compute mode or one processor can be dedicated to handle message passing

Cụm HPC – HPC Cluster

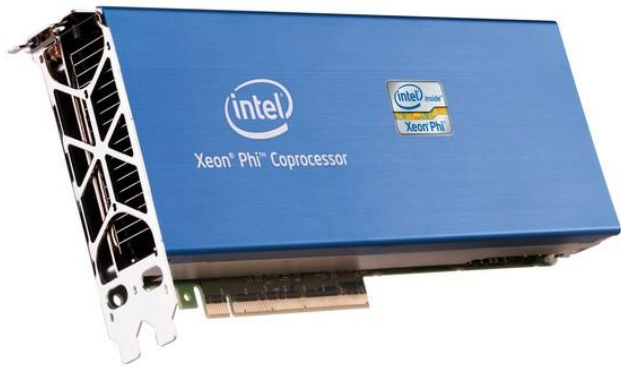
- Gồm nhiều nút tính toán kết nối với nhau theo mô hình bộ nhớ phân tán. Khái niệm cụm HPC thường được hiểu là hệ thống có thể xây dựng dựa trên những thành phần sẵn có trên thị trường (commodity).
 - Nút tính toán: dedicate, sẵn có trên thị trường
 - Mạng liên kết: tốc độ cao, sẵn có trên thị trường
 - Hệ thống lưu trữ: dung lượng cao, sẵn có trên thị trường

Cụm HPC – HPC Cluster



GPU và các hệ thống HPC dựa trên GPU

- CPU không phải là đơn vị xử lý duy nhất trong các hệ thống HPC hiện đại
 - FPGA (field-programmable gateway array) accelerator card
 - ASIC (application specific intergrated circuits)
 - **GPU** (Graphic Processing Unit)
 - Winner at the moment
 - Intel Xeon Phi
 -



Intel Xeon Phi



FPGA Mezzanine Card



NVIDIA A100

GPU và các hệ thống HPC dựa trên GPU

- Cùng với nhu cầu huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), các hệ thống HPC sử dụng GPU hiện trở nên phổ biến và chiếm số lượng lớn trong các hệ thống mới được xây dựng.

3	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100 , NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
6	Alps - HPE Cray EX254n, NVIDIA Grace 72C 3.1GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Slingshot-11, HPE Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland	1,305,600	270.00	353.75	5,194
7	Leonardo - BullSequana XH2000, Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz, NVIDIA A100 SXM4 64 GB, Quad-rail NVIDIA HDR100 Infiniband, EVIDEN EuroHPC/CINECA Italy	1,824,768	241.20	306.31	7,494
8	MareNostrum 5 ACC - BullSequana XH3000, Xeon Platinum 8460Y+ 32C 2.3GHz, NVIDIA H100 84GB, Infiniband NDR, EVIDEN EuroHPC/BSC Spain	663,040	175.30	249.44	4,159
9	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100 Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,414,592	148.60	200.79	10,096
10	Eos NVIDIA DGX SuperPOD - NVIDIA DGX H100, Xeon Platinum 8480C 56C 3.8GHz, NVIDIA H100 Infiniband NDR400, Nvidia NVIDIA Corporation United States	485,888	121.40	188.65	

Các phương pháp giải quyết vấn đề một cách song song

- Xử lý vector: quá trình phân tích, mô phỏng được quy về các bài toán tính toán vector
 - Hỗ trợ tính toán vector của các bộ xử lý hiện đại: SSE(1,2,3,4), AVX
 - Thư viện tính toán vector đa luồng, đa tiến trình
- Song song hóa dữ liệu: dữ liệu được chia thành nhiều khối, được xử lý đồng thời trên nhiều bộ xử lý
 - NVIDIA CUDA
 - Map-reduce framework
 - Spark RDD
- Kỹ thuật đường ống
- Song song hóa chức năng

Các mô hình lập trình song song

- Sử dụng các directive trong ngôn ngữ lập trình (OpenMP, threads)
- Sử dụng thư viện tính toán song song lập trình sẵn (SCALAPACK,...)
- Sử dụng thư viện truyền thông điệp (MPI, PVM)
- Các ngôn ngữ hỗ trợ lập trình song song (CUDA, SPARK)

Mẫu thiết kế chương trình song song

- SPMD
 - Một chương trình, nhiều dữ liệu
 - Các bộ xử lý thực hiện cùng một chương trình với nhiều bộ dữ liệu khác nhau
- MPMD
 - Nhiều chương trình, nhiều dữ liệu
 - Mỗi bộ xử lý thực hiện một chương trình khác nhau (VD master/slave)

Đánh giá hiệu quả tính toán song song

$$\mathbf{1. \text{ Speed up}} = \frac{\text{Time for sequential code}}{\text{Time for parallel code}}$$

$$\mathbf{S_P} = \frac{T_s}{T_p} \qquad \mathbf{1 \leq S_P \leq P}$$

$$\mathbf{2. \text{ Efficiency}} \quad \mathbf{E_P} = \frac{S_p}{p} \qquad \mathbf{0 < E_P < 1}$$

$$\mathbf{E_P = 1 \Rightarrow S_P = P} \qquad \mathbf{100\% \text{ efficient}}$$

- Độ trễ (latency)
 - Thời gian khởi động cho mỗi quá trình truyền thông điệp (VD. $1\mu s$)
- Băng thông (bandwidth)
 - Tốc độ truyền thông điệp giữa các bộ xử lý/nút (VD. 20GBits/s)

$$S = \frac{1}{f + (1-f) / P}$$

f = Sequential part of the code.

Ex. **f** = 0.1 assume **P** = 10 processes

$$S = \frac{1}{0.1 + (0.9) / 10}$$
$$= \frac{1}{0.1 + (0.09)} \cong 5$$

As **P** $\longrightarrow \infty$ **S** $\longrightarrow 10$

Giá trị speedup tối đa có thể đạt được là 10

A graphic on the left side of the slide featuring a dark blue background with a large, stylized circular pattern of red dots. The dots are arranged in concentric, slightly irregular rings, creating a textured, halftone-like effect. In the center of this pattern, the word "HUST" is written in a bold, white, sans-serif font.

HUST

THANK YOU !